

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学全真模拟试卷一

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.A | 2.A | 3.D | 4.B | 5.C |
| 6.A | 7.D | 8.D | 9.D | 10.B |

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 11. $y = \frac{2}{e}x + \frac{2}{e} + 1$ | 12. $-10x - 4y + 3z - 2 = 0$ | 13. $e^{2y} = 2e^x + C$ |
| 14. 1 | 15. $\begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ | 16. $\frac{\pi}{3}$ |

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

17.解： $f'(x) = 4x^2 - 8x - 12$ ，令 $f'(x) = 0$ ，则有 $4(x+1)(x-3) = 0$ ，得到两个根 $x_1 = -1$ ， $x_2 = 3$ ，则单调递增区间为 $(-\infty, -1)$ ， $(3, +\infty)$ ，单调递减区间为 $(-1, 3)$ ，极大值为 $f(-1) = \frac{41}{3}$ ，极小值为 $f(3) = -29$ 。

18.解： $F'_x = ye^{xy}$ ， $F'_y = xe^{xy} + z$ ， $F'_z = -\cos z + y$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{ye^{xy}}{\cos z - y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{xe^{xy} + z}{\cos z - y}$$

19.解：令 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ ，原式 $= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a (a-r)rdr = 2\pi \left(\frac{1}{2}a^3 - \frac{1}{3}a^3 \right) = \frac{1}{3}\pi a^3$ 。

20.解：由题意得， $P = x^2y - 2y$ ， $Q = \frac{x^3}{3} - x$ ， $\frac{\partial P}{\partial y} = x^2 - 2$ ， $\frac{\partial Q}{\partial x} = x^2 - 1$

$$\text{原式} = \iint_D 1dxdy = \int_0^1 dx \int_{2x}^{4x} dy = 1.$$

21.解：由题意得， $(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & a & -7 \\ 3 & 5 & 4 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -1 & a-3 & -13 \\ 0 & -1 & -5 & b-18 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -1 & a-3 & -13 \\ 0 & 0 & -2-a & b-5 \end{pmatrix}$

所以，当 $a \neq -2$ 时， $R(A) = R(A:b) = 3$ ，方程组有唯一解； $a = -2, b \neq 5$ 时， $R(A) \neq R(A:b)$ ，

方程组无解； $a = -2, b = 5$ 时， $R(A) = R(A:b) = 2 < 3$ ，方程组有无穷解

$$(A|b) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -1 & -5 & -13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 5 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 & -20 \\ 0 & 1 & 5 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

同解方程组 $\begin{cases} x_1 = 7x_3 - 20 \\ x_2 = -5x_3 + 13 \end{cases}$ ，令 $x_3 = k$ ，通解为 $x = k \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -20 \\ 13 \\ 0 \end{pmatrix}$ ， $k \in R$ 。

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

22. 设长宽高为 x, y, z ， $V = xyz$ ， $S = xy + 2xz + 2yz = 192$ ，

构造拉格朗日函数： $F(x, y, z) = xyz + \lambda(xy + 2xz + 2yz - 192)$

$$\begin{cases} F_x = yz + \lambda(y + 2z) = 0 \\ F_y = xz + \lambda(x + 2z) = 0 \\ F_z = xy + \lambda(2y + 2x) = 0 \\ F_\lambda = xy + 2yz + 2xz - 192 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 8 \\ y = 8 \\ z = 4 \end{cases}$$

所以水池的长为 8m，宽为 8m，高为 4m 的时候水池容积最大.

$$23. F(x) = f(x) \sin x, \quad F'(x) = f'(x) \sin x + f(x) \cos x.$$

因 $F(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 可导，且 $F(0) = F\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ 故由罗尔中值定理知，存在

$$\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \text{ 使得 } F'(\xi) = 0, \text{ 即 } f'(\xi) \sin \xi + f(\xi) \cos \xi = 0.$$

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学全真模拟试卷二

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.D | 2.A | 3.C | 4.D | 5.A |
| 6.A | 7.B | 8.B | 9.D | 10.A |

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

- | | | |
|-----------|--|-------------------------------|
| 11.3 | 12. $\frac{\pi}{2}$ | 13. $2xe^y dx + x^2 e^y dy$ |
| 14. $R=1$ | 15. $\begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$ | 16. $y = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$ |

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

17.解：原式 $= \int_0^2 dy \int_1^{y+1} \sin y^2 dx = \int_0^2 y \sin y^2 dy = \frac{1}{2} \int_0^2 \sin y^2 dy^2 = -\frac{1}{2} \cos y^2 \Big|_0^2 = \frac{1}{2} (1 - \cos 4)$.

18.解：原式 $= \frac{1}{2} \int x(1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{2} \int x \cos 2x dx = \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{4} \int x d \sin 2x$
 $= \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{4} x \sin 2x + \frac{1}{4} \int \sin 2x dx = \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{4} x \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x + C$.

19.解： $\frac{\partial z}{\partial x} = 2 \cdot \frac{v^2}{u} + 2v \ln u = 2(x+2y) \ln(2x-y) + \frac{2(x+2y)^2}{2x-y}$

$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{v^2}{u} \cdot (-1) + 2v \ln u \cdot 2 = -\frac{(x+2y)^2}{2x-y} + 4(x+2y) \ln(2x-y)$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{2(x+2y) \cdot 2 \cdot (2x-y) + (x+2y)^2}{(2x-y)^2} + 8 \ln(2x-y) - \frac{4x+8y}{2x-y}$$

$$= 8 \ln(2x-y) - \frac{(17x-6y)(x+2y)}{(2x-y)^2}.$$

20.解： $P(x, y) = 2xy - x^2$, $Q(x, y) = y^2 + x$, $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 1$

原式 $= \iint_D (1-2x) dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (1-2x) dy = \int_0^1 (1-2x)(\sqrt{x} - x^2) dx$
 $= -\int_0^1 (x^2 - \sqrt{x} - 2x^3 + 2x^{\frac{3}{2}}) dx = -\left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} x^4 + \frac{4}{5} x^{\frac{5}{2}} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{30}.$

21.由题意得， $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -7 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -7 \end{pmatrix}$
 $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix},$

则得到同解方程组 $\begin{cases} x_1 - 9x_4 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \\ x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}$ ，令 $x_4 = k$ 所以方程组通解 $x = k \begin{pmatrix} 9 \\ -1 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix}$, $k \in R$.

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

22.解：设长方形菜地的长为 x ，宽为 y ，则依题意有 $x+2y=16$ ，得 $x=16-2y$ ，

故面积 $S = xy = (16-2y)y = -2y^2 + 16y$ ，令 $S' = -4y + 16 = 0$ ，

可得唯一驻点 $y=4$ ，此时 $x=8$ ，因为 $S''(4) = -4 < 0$ ，

故时 $y=4$ 时取得极大值，又因为是唯一驻点所以也取得最大值，最大的面积 $S=32 < 35$ ，故这些栅栏不够围建此菜地。

23.证明: 令 $F(x) = xf(x)$, 则 $F'(x) = f(x) + xf'(x)$.

因 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 可导, 在 $(0,1)$ 连续, 且 $F(0) = 0$, $F(1) = 0$, 故由罗尔中值定理知, 存在 $\xi \in (0,1)$,

使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$.

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学全真模拟试卷三

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- 1.B 2.C 3.D 4.B 5.A
6.D 7.B 8.B 9.A 10.D

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

11. $-\frac{1}{2}$ 12. $y = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$ 13. $\frac{1}{6}$
14. $[4, 6)$ 15. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 16. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+5}{-2} = \frac{z-1}{-3}$

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

17.解：由题意得，该微分方程对应的齐次方程 $y'' - 5y' + 6y = 0$,

特征方程 $r^2 - 5r + 6 = 0$, 得 $r_1 = 2, r_2 = 3$, 齐次方程通解 $Y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$.

设特解 $y^* = x(ax + b)e^{2x}$, $(y^*)' = (2ax + b)e^{2x} + 2(ax^2 + bx)e^{2x}$,

$(y^*)'' = 2ae^{2x} + 4(2ax + b)e^{2x} + 4(ax^2 + bx)e^{2x}$

将 $(y^*)'', (y^*)', y^*$ 带入该非齐次方程 $y'' - 5y' + 6y = xe^{2x}$, 得 $[-2ax + a - b]e^{2x} = xe^{2x}$,

$$\text{则} \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = -1 \end{cases}, y^* = \left(-\frac{1}{2}x^2 - x\right)e^{2x}$$

所以该方程的通解为 $y = \left(C_1 - \frac{1}{2}x^2 - x\right)e^{2x} + C_2 e^{3x}$ (C_1, C_2 为任意常数).

18.解：设 $\int_0^1 f(x)dx = A$, 则 $f(x) = x^2 + 4xA$, $\int_0^1 (x^2 + 4xA)dx = A$, 得 $A = \frac{1}{3} + 2A$,

$A = -\frac{1}{3}$, 所以 $f(x) = x^2 - \frac{4}{3}x$.

19.解： $\frac{\partial z}{\partial x} = y^2 \cos x + e^{2y}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 2y \sin x + 2xe^{2y}$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2y \cos x + 2e^{2y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \sin x + 4xe^{2y}$.

20.解：设 $P(x, y) = x^2 y$, $Q(x, y) = y^2$, $\frac{\partial P}{\partial y} = x^2$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 0$

原式 = $\iint_D (0 - x^2) dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^3}^{\frac{x}{3}} x^2 dy = \int_0^1 (x^3 - x^{\frac{8}{3}}) dx = -\frac{1}{44}$.

21.解：

$$(A|b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & -4 & 3 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 6 & -6 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & 5 & -3 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -3 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{得同解方程组} \begin{cases} x_1 - 4x_3 + 5x_4 - 3x_5 = 5 \\ x_2 + 3x_3 - 3x_4 + 2x_5 = -2 \end{cases}$$

$$\text{得通解 } x = k_1 \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; k_1, k_2, k_3 \in R.$$

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

22.抛物线过点 (0,0) 和 (1,2), 可知: $c = 0, a + b = 2$

由 $a < 0$, 可知抛物线开口向下, 与 x 轴有两个交点, 已知一个交点是 (0,0)

我们设另外一个交点是 $(x_0, 0)$

由韦达定理, 可知: $x_0 = -\frac{b}{a}$, 所以求的面积就是抛物线在 $\left(0, -\frac{b}{a}\right)$ 上的积分.

$$\text{即 } S = \int_0^{-\frac{b}{a}} (ax^2 + bx) dx = \frac{b^3}{6(2-b)^2}, \text{ 对其求导: } S' = \frac{1}{6(2-b)^3} (6b^2 - b^3)$$

令 $S' = 0$ 得 $b = 0$ 或 $b = 6$; $b = 0$ (舍去) 且 $S''(6) > 0$

由于实际问题, 且驻点唯一, 则极小值为最小值., 当 $b = 6, a = -4$ 时, 面积最小.

23. 证明: (1) 令 $F(x) = f(x) + x - 1$.

因 $F(0) = -1 < 0$, $F(1) = 1 > 0$, 故由零点定理知, 存在 $c \in (0, 1)$, 使得 $F(c) = 0$, 即 $f(c) = 1 - c$.

$$(2) \text{ 令 } G(x) = \frac{1}{2} f^2(x) - \frac{1}{2} x^2, \text{ 则 } G'(x) = f'(x)f(x) - x$$

因 $G(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导, 且 $G(0) = 0$, $G(1) = 0$, 故由罗尔中值定理知, 存在 $\eta \in (0, 1)$,

使得 $G'(\eta) = 0$, 即 $f'(\eta)f(\eta) - \eta = 0$.

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学全真模拟试卷四

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.B | 2.A | 3.D | 4.C | 5.A |
| 6.C | 7.C | 8.B | 9.A | 10.A |

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

- | | | |
|-----------|---------------|---|
| 11.同阶但不等价 | 12. $-\sin x$ | 13. $\frac{x-1}{-3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-4}{-5}$ |
| 14. $y=1$ | 15. e | 16. $x = k_1 \begin{pmatrix} -7 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; k_1, k_2 \in R$ |

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

17.解: $\int_{-1}^1 dy \int_{y^2}^1 x \sin xy dx = \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} x \sin xy dy$

$= \int_0^1 (-\cos xy) \Big|_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} dx = -\int_0^1 (\cos x\sqrt{x}) - [\cos(-x\sqrt{x})] dx = -\int_0^1 0 dx = 0.$

18.解: 令 $t = x - 1$, 则 $x = t + 1$, 当 $x = 0$ 时, $t = -1$, 当 $x = 2$ 时, $t = 1$

又因为 $f(x) = \begin{cases} xe^x, & x \geq 0 \\ x^2, & x < 0 \end{cases}$, 所以, 原式 $= \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^1 f(t) dt = \int_{-1}^0 t^2 dt + \int_0^1 te^t dt$

$= \frac{1}{3} + te^t \Big|_0^1 - \int_0^1 e^t dt = \frac{1}{3} + e - (e - 1) = \frac{4}{3}.$

19.解: $F(x, y, z) = xz - y - e^z$, $F'_x = z$, $F'_y = -1$, $F'_z = x - e^z$, $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{e^z - x}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\frac{\partial z}{\partial x} \cdot (e^z - x) - z \left(e^z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - 1 \right)}{(e^z - x)^2} = \frac{\frac{\partial z}{\partial x} \cdot (e^z - x - ze^z) + z}{(e^z - x)^2},$$

将 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{e^z - x}$ 代入得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2e^z z - z^2 e^z - 2xz}{(e^z - x)^3}.$

20.解: $\int_L xy dx = \int_0^2 x \cdot x^2 dx = \int_0^2 x^3 dx = \frac{1}{4} x^4 \Big|_0^2 = 4.$

21. $(A|E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 9 & 5 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$

$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -3 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & -3 & 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -3 & 0 \end{array} \right)$

$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 10 & -3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 4 & 9 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 7 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 10 & -3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & -5 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 7 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 10 & -3 \end{array} \right)$

$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -2 & -5 & 2 \\ 3 & 7 & -3 \\ 4 & 10 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -5 & -2 \\ 0 & 7 & 3 \\ 1 & 10 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & -3 \\ -3 & 4 & 3 \\ -3 & 20 & 10 \end{pmatrix}.$

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

22.解: 由题意可知, 条件函数 $x^2 + y^2 = 25$, 产量函数 $z = x^2 + y^2 - 12x - 16y$

由拉格朗日乘数法得, $F(x, y) = x^2 + y^2 - 12x - 16y + \lambda(x^2 + y^2 - 25)$

$\begin{cases} F'_x = 2x - 12 + 2\lambda x = 0 \\ F'_y = 2y - 16 + 2\lambda y = 0 \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 - 25 = 0 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \end{cases}, \begin{cases} x = -3 \\ y = -4 \end{cases}$ (舍去).

由于实际问题最值必存在, 且驻点唯一, 所以当买 A 原料 3 吨, B 原料数 4 吨时, 该产品的产量最大.

23.证明: 令 $f(x) = \ln x$, $f(x)$ 在 $[b, a]$ 上连续, (b, a) 上可导. 由拉格朗日中值定理, 存在

$\xi \in (b, a)$, 使得 $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b = \frac{a-b}{\xi}$, 由于 $0 < b < \xi < a$, 则 $\frac{1}{a} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{b}$, 从而

$$\frac{a-b}{a} < \frac{a-b}{\xi} < \frac{a-b}{b}, \text{ 故 } \frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}.$$

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学全真模拟试卷五

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.B | 2.D | 3.B | 4.D | 5.B |
| 6.D | 7.B | 8.B | 9.D | 10.D |

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---|
| 11. $\frac{2}{5}$ | 12. $(0,1)$, $x=1$, $y _{x=0}=0$ | 13. $(0,2]$ |
| 14. $x+3y+z+3=0$ | 15. $y=\frac{1}{3}x^2-\frac{1}{3x}$ | 16. $\begin{pmatrix} 7 & -7 \\ 2 & -16 \end{pmatrix}$ |

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

17.解：由题意得，积分区域 $D=\{(x,y)|1\leq y\leq 2, \frac{1}{y}\leq x\leq y\}$

$$\text{原式}=\int_1^2 dy \int_{\frac{1}{y}}^y \frac{x}{y} dx = \int_1^2 \frac{1}{2y} x^2 \Big|_{\frac{1}{y}}^y dy = \frac{1}{2} \int_1^2 \left(y - \frac{1}{y^3} \right) dy = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} y^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{y^2} \right) \Big|_1^2 = \frac{9}{16}.$$

18.解：由题意得， $v = \pi \int_0^1 [(e^x)^2 - (e^{-x})^2] dx = \pi \int_0^1 [e^{2x} - e^{-2x}] dx = \frac{\pi}{2} (e^{2x} + e^{-2x}) \Big|_0^1$

$$= \frac{(e^2 + e^{-2} - 2)\pi}{2}.$$

19.解：由题意得， $P(x,y)=x-\cos y$, $Q(x,y)=x\sin y+x^2$, $\frac{\partial P}{\partial y}=\sin y$, $\frac{\partial Q}{\partial x}=\sin y+2x$

补线 AO ，与弧 L 构成封闭区间 $D=\{(x,y)|0\leq x\leq \pi, 0\leq y\leq \sin x\}$,

则，原式 $=\oint_{L+AO} (x-\cos y)dx + (x\sin y+x^2)dy - \int_{AO} (x-\cos y)dx + (x\sin y+x^2)dy$

$$=-\oint_{-(L+AO)} (x-\cos y)dx + (x\sin y+x^2)dy - \int_{AO} (x-\cos y)dx + (x\sin y+x^2)dy$$

$$=-\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_{\pi}^0 (x-1)dx = -\iint_D 2xdxdy + \int_0^{\pi} (x-1)dx = \frac{1}{2}\pi^2 - 3\pi.$$

$$20.\text{解: } \int \frac{x^3-1}{x^3-x} dx = \int \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x(x-1)(x+1)} dx = \int \frac{x^2+x+1}{x(x+1)} dx$$

$$= \int \left(1 + \frac{1}{x(x+1)} \right) dx = \int \left(1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx = x + \ln|x| - \ln|x+1| + C.$$

21.解：对系数矩阵初等行变换，

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 & -4 \\ -2 & -12 & 5 & 17 \\ 3 & 18 & -1 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{得通解方程组} \begin{cases} x_1 = -6x_2 + x_4 \\ x_3 = -3x_4 \end{cases}, \text{令} \begin{cases} x_2 = k_1 \\ x_4 = k_2 \end{cases},$$

$$\text{则通解为 } x = k_1 \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad k_1, k_2 \in R.$$

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

22.解：

$$(1) \quad C = C_0 \cdot \frac{400}{v} = \left(\frac{1}{19200} v^4 - \frac{1}{160} v^3 + 15v \right) \cdot \frac{400}{v} = \frac{1}{48} v^3 - \frac{5}{2} v^2 + 6000 (0 < v \leq 100).$$

$$(2) \quad C' = \frac{1}{16} v^2 - 5v$$

令 $C' = 0$ ，则 $v = 0$ （舍去）或 $v = 80$

当 $0 < v < 80$ 时， $C' < 0$ 。

当 $80 < v \leq 100$ 时， $C' > 0$ 。

$\therefore v = 80$ 时，全程运输成本取得极小值，即最小值。

从而 $C_{\min} = C(80) = \frac{2000}{3}$ 元.

23. 证明: 令 $f(x) = e^x - ex$, 有 $f'(x) = e^x - e$.

当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增, 又 $f(1) = 0$, 于是 $f(x) > 0$, 因此当 $x > 1$ 时, $e^x > ex$.

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学全真模拟试卷六

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.C | 2.C | 3.A | 4.D | 5.C |
| 6.C | 7.C | 8.B | 9.A | 10.D |

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

- | | | |
|---------|---|-------------|
| 11. 第二类 | 12. $(x^2 + 4x + 2)e^x$ | 13. (1,1,2) |
| 14. 12 | 15. $-\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ | 16. 7 |

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

17. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 - f'_2$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{11} + (2y-1)f''_{12} - 2yf''_{22}$.

18. 解: 由题意得, 原式 $= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \frac{y}{x} dy = \int_0^1 \frac{y^2}{2x} \Big|_0^{x^2} dx = \int_0^1 \frac{x^3}{2} dx = \frac{x^4}{8} \Big|_0^1 = \frac{1}{8}$.

19. 解: $Q = -xy^2$, $P = x^2y$, $\frac{\partial P}{\partial y} = x^2$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = -y^2$, 设点 $A(-2,0)$, 点 $B(2,0)$, 补线 AB ,

原式 $= \oint_{L+AB} - \int_{AB}$

其中有格林公式得, $\oint_{L+AB} = \iint_D -(x^2 + y^2) dx dy = - \int_0^\pi d\theta \int_0^2 r^2 \cdot r dr = -\pi \cdot \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^2 = -4\pi$

$\int_{AB} = - \int_{-2}^2 0 dx = 0$, 所以原式 $= -4\pi$.

20. 解: 由题意解不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 得, $-1 < x < 3$

所以, 定积分 $\int_0^5 |x^2 - 2x - 3| dx = - \int_0^3 (x^2 - 2x - 3) dx + \int_3^5 (x^2 - 2x - 3) dx = \frac{59}{3}$.

21. 解: 对增广矩阵作初等变换

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 & 2 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -2 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & -6 & -5 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & -6 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

相应的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 = -3x_3 + 2 \\ x_2 = -5x_3 + 1 \\ x_4 = 1 \end{cases}$, 取 $x_3 = k$,

通解 $x = \begin{pmatrix} -3k+2 \\ -5k+1 \\ k \\ 1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, k 为任意常数.

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

22. 解: 以球的球心为原点 O 建立直角坐标系, 则球面公式为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$

设长方体在第一卦限的顶点坐标为 (x, y, z) , 则长方体体积 $v = 8xyz$.

则可设 $F(x, y, z, \lambda) = 8xyz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - a^2)$,

$$\text{得} \begin{cases} F'_x = 8yz + 2\lambda x = 0 \\ F'_y = 8xz + 2\lambda y = 0 \\ F'_z = 8xy + 2\lambda z = 0 \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0 \end{cases}, \text{解得 } x = y = z = \frac{\sqrt{3}}{3}a$$

由于实际问题最值必存在，且驻点唯一，所以当长方体的长，宽，高都为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}a$ 时，长方体体积最大，最大为 $\frac{8\sqrt{3}}{9}a^3$.

23.证明：令 $f(x) = \sin x - x$ ，有 $f'(x) = \cos x - 1$.

当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时，因 $\cos x < 1$ ，则 $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减，又 $f(0) = 0$ ，于是 $f(x) < 0$ ，因

此当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ ， $\sin x < x$.

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学全真模拟试卷七

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.D | 2.A | 3.A | 4.D | 5.C |
| 6.B | 7.B | 8.B | 9.B | 10.C |

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

11. $a = \frac{1}{6}, k = 3$ 12. $2 - \frac{\pi}{2}$ 13. $y' = \frac{2x}{\sin x} - x^2 \frac{\cos x}{\sin^2 x} + 4x \arctan x + \frac{2x^2}{1+x^2}$
14. 0 15. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, x \in (-1, 1)$ 16. $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right); \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{27}\right)$

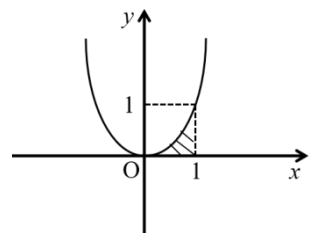
三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

17.解：令 $t = x - 1$ ，则 $x = t + 1$ ，
 所以 $\int_0^2 f(x-1)dx = \int_{-1}^1 f(t)d(t+1) = \int_{-1}^0 \frac{2t}{1+t^2} dt + \int_0^1 \ln(1+t)dt$
 $= \ln(1+t^2) \Big|_{-1}^0 + t \ln(1+t) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{t}{1+t} dt$
 $= 0 - \ln 2 + \ln 2 - 0 - \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt = -1 + \ln(1+t) \Big|_0^1 = \ln 2 - 1.$

18.解：由图可知，积分区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$

原式 $= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 + y^2) dy = \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^{x^2} dx = \int_0^1 \left(x^2 \cdot x^2 + \frac{1}{3} (x^2)^3 \right) dx$

$$= \left(\frac{1}{5} x^5 + \frac{1}{21} x^7 \right) \Big|_0^1 = \frac{26}{105}.$$



19.解： $\frac{\partial w}{\partial x} = 1, \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} + e^y$ ，则 $dw = dx + \left(\frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} + e^y \right) dy$ 。

20.解： $P(x, y) = xy^2 + 2x, Q(x, y) = x^2 y + 2x + 2y, \frac{\partial P}{\partial y} = 2xy, \frac{\partial Q}{\partial x} = 2xy + 2$ ，由格林公式得，

原式 $= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 2 dx dy = 2S_D = 2S_{\square} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 16.$

21.解：系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -3 \\ 5 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -3 \\ 0 & 28 & -4 & 14 \\ 0 & 14 & -2 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{9}{7} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{-1}{7} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

解得同解方程组 $\begin{cases} x_1 = -\frac{9}{7}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \\ x_2 = \frac{1}{7}x_3 - \frac{1}{2}x_4 \end{cases}$ ，取 $x_3 = k_1, x_4 = k_2$ ；

基础解系为 $\eta_1 = \begin{pmatrix} -\frac{9}{7} \\ \frac{1}{7} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

所以通解为 $x = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2, k_1, k_2 \in R.$

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

22.解: 目标函数 $P(x, y, z) = x^2 y z$, ($x > 0, y > 0, z > 0$)

约束条件 $x + 2y + 3z = 2400$

利用拉格朗日乘数法

构造拉格朗日函数 $L(x, y, z, \lambda) = x^2 y z + \lambda(x + 2y + 3z - 2400)$

$$\begin{cases} L'_x = 2xyz + \lambda = 0 \\ L'_y = x^2 z + 2\lambda = 0 \\ L'_z = x^2 y + 3\lambda = 0 \\ L'_\lambda = x + 2y + 3z - 2400 = 0 \end{cases}, \text{ 求解方程组得 } \begin{cases} x = 1200 \\ y = 300 \\ z = 200 \end{cases}$$

即驻点为 (1200, 300, 200)

依照问题的实际意义, 生产数量的最大值一定存在且驻点唯一, 所以三种原料分别购买 1200、300 和 200 时, 可使生产的数量最多.

23.证明: 令 $f(x) = e^{2x-1} - 2x$, 有 $f'(x) = 2(e^{2x-1} - 1)$.

当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增, 所以 $f(x) > f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 即当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $e^{2x-1} > 2x$

得证.

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学全真模拟试卷八

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.A | 2.B | 3.C | 4.D | 5.B |
| 6.A | 7.C | 8.C | 9.B | 10.A |

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

- | | | |
|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| 11. $\frac{1}{2}$ | 12. $-2dx + 2dy$ | 13. 1 |
| 14. $[-1, 1)$ | 15. -18π | 16. $\frac{3}{2}\ln 2 - \frac{1}{2}$ |

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

17. 解: $\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 + 2yf'_2$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f''_{11} + (-2x)f''_{12} + 2yf''_{21} - 4xyf''_{22} = f''_{11} + (2y - 2x)f''_{12} - 4xyf''_{22}$.

18. 解: 由题意得, 积分区域 $D = \left\{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq x \right\}$

原式 $= \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{x^2}{y^2} dy = - \int_1^2 \frac{x^2}{y} \Big|_{\frac{1}{x}}^x dx = \int_1^2 (x^3 - x) dx = \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_1^2 = \frac{9}{4}$.

19. 解: 由题意得, $V = \pi e^2 \cdot 1 - \pi \int_0^1 (e^y)^2 dy = \pi e^2 - \frac{1}{2} \pi e^{2y} \Big|_0^1 = \frac{(e^2 + 1)\pi}{2}$.

20. 解: 由题意可知, $P = 2x - y + 4$, $Q = x - y$, $\frac{\partial P}{\partial y} = -1$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 1$

由格林公式得, 原式 $= \iint_D 1 - (-1) dx dy = 2 \iint_D dx dy = 2S_D = 8$.

21. 解: 由题意得, 增广矩阵

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & 4 & 5 & -2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & 4 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & -2 & -3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 10 & -10 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 & \frac{59}{10} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{8}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{10} \end{array} \right), \text{ 得同解方程组 } \begin{cases} x_1 + 3x_4 = \frac{59}{10} \\ x_2 = -\frac{8}{5} \\ x_3 - x_4 = \frac{1}{10} \end{cases}, \text{ 令 } x_4 = k,$$

则通解为 $x = k \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{59}{10} \\ -\frac{8}{5} \\ \frac{1}{10} \\ 0 \end{pmatrix}, k \in R$.

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

22. 解: 设长方体盒子的长和宽为 $x \text{ dm}$, 高为 $y \text{ dm}$, 由题意可知, 长方体盒子的体积为 $V = x^2 y = 32$, 表面积为 $S = x^2 + 4xy$, 当表面积最小时, 所用材料最少. 将 $y = \frac{32}{x^2}$ 代入 $S = x^2 + 4xy$ 得 $S = x^2 + \frac{128}{x}$, 令 $S' = 2x - \frac{128}{x^2} = 0$, 得到唯一驻点 $x = 4$, $S''(4) = 6 > 0$, 故 $x = 4$ 为 $S = x^2 + 4xy$ 的极小值, 由于实际问题最值必存在, 且驻点唯一, 即驻点即为最小值点, 此时 $y = 2$, 所以当长和宽取 4 dm , 高取 2 dm 时, 所用材料最少.

23 证明: 令 $g(x) = \ln x$, 显然 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 满足柯西中值定理, 于是由柯西中值定理结论可得至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$, 即 $\frac{f(b) - f(a)}{\ln b - \ln a} = \frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}$

变形后即可得到 $f(b) - f(a) = \xi \cdot f'(\xi) \cdot \ln \frac{b}{a}$.

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学终极预测试卷一

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.D | 2.C | 3.D | 4.B | 5.B |
| 6.D | 7.A | 8.A | 9.A | 10.B |

二、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

- | | | | |
|------|-------------------|-------|---|
| 11.0 | 12. $4 - 4 \ln 2$ | 13.-3 | 14. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{0}$ |
|------|-------------------|-------|---|

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分，将答案填写在答题纸的相应位置上）

- 15.√; 16.√; 17.×; 18.×; 19.√

四、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

$$20. \frac{\partial z}{\partial x} = 2xyf + x^2 y f_1' \cdot 2x + x^2 y f_2' \cdot y = 2xyf + 2x^3 y f_1' + x^2 y^2 f_2',$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 f + x^2 y f_1' \cdot (-2y) + x^2 y f_2' \cdot x = x^2 f - 2x^2 y^2 f_1' + x^3 y f_2'.$$

$$21. \text{解: 令 } \begin{cases} x = r \cos t \\ y = r \sin t \end{cases}, \frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2 \sin t,$$

$$\text{所以, 原式} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} dt \int_0^{2 \sin t} r^2 \cdot r dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^{2 \sin t} dt = 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t dt = 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} \right)^2 dt = \frac{3}{8} \pi + 1.$$

$$\begin{aligned} 22. \text{解: } \int \frac{x^2 \arctan x}{1+x^2} dx &= \int \frac{(x^2+1-1) \arctan x}{1+x^2} dx = \int \arctan x dx - \int \frac{1 \cdot \arctan x}{1+x^2} dx \\ &= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx - \frac{1}{2} \arctan^2 x + C \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} \arctan^2 x + C. \end{aligned}$$

$$23. \text{解: } P = \frac{-y}{x^2+y^2}, Q = \frac{x}{x^2+y^2}, \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}, \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 所以该曲线积分与路径无关,

取路径 AC, CB (点 $A(0,1), C(1,1), B(1,2)$)

$$\begin{aligned} \int_L \frac{x dy - y dx}{x^2+y^2} &= \int_{AC} + \int_{CB} = \int_0^1 \frac{1 \cdot 1 dx}{x^2+1} + \int_1^2 \frac{1 dy}{y^2+1} = -(\arctan x) \Big|_0^1 + (\arctan y) \Big|_1^2 \\ &= -\frac{\pi}{4} + \arctan 2 - \frac{\pi}{4} = \arctan 2 - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

24.解: 由题意可知, $p(x) = \tan x, q(x) = \sin 2x,$

$$\begin{aligned} \text{则 } y &= e^{-\int \tan x dx} \left(\int \sin 2x e^{\int \tan x dx} dx + C \right) = e^{\int \frac{1}{\cos x} d \cos x} \left(\int \sin 2x e^{\int \frac{-1}{\cos x} d \cos x} dx + C \right) \\ &= e^{\ln |\cos x|} \left(\int \sin 2x e^{-\ln |\cos x|} dx + C \right) = \cos x \left(\int 2 \sin x \cos x \cdot \frac{1}{\cos x} dx + C \right) \\ &= \cos x \left(\int 2 \sin x dx + C \right) = \cos x (-2 \cos x + C) = C \cos x - 2 \cos^2 x. \end{aligned}$$

25.解: 由题意得,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -2 & -6 \\ 4 & -1 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & -1 & -5 \\ 0 & 4 & -1 & -2 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -2 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 7 & 25 \\ 0 & -4 & -1 & 6 & 21 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 & -2 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 6 & 21 \\ 0 & -5 & -1 & 7 & 25 \\ 0 & 4 & -1 & -2 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 10 & 25 \\ 0 & 0 & -6 & 12 & 30 \\ 0 & 0 & 3 & -6 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

所以 x_4 为自由变量, 令 $x_4 = k$, 得通解为 $x = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}; k \in R$.

五、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

26.解：以球的球心为原点 O，建立直角坐标系，则球面方程 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$,

所以内接于球的圆柱的底面圆方程 $x^2 + y^2 = R^2 - z^2$, 即底面半径 $r = \sqrt{R^2 - z^2}$, 高 $h = 2z, z > 0$,

圆柱体体积 $V = 2\pi r^2 z = 2\pi(R^2 - z^2)z = 2\pi R^2 z - 2\pi z^3$, $V' = 2\pi R^2 - 6\pi z^2$, 令 $V' = 0$,

得 $z = \sqrt{\frac{R^2}{3}} = \frac{\sqrt{3}R}{3}$, 由于实际问题最值必存在, 且驻点唯一, 所以当高为 $\frac{2\sqrt{3}R}{3}$ 时, 内接于球的圆柱体积最大.

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学终极预测试卷二

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.D | 2.C | 3.A | 4.B | 5.D |
| 6.C | 7.B | 8.A | 9.A | 10.B |

二、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

- | | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 11. $a=1, b=-6$ | 12. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ | 13. $R=+\infty$ | 14. -2 或 2 |
|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------|

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分，将答案填写在答题纸的相应位置上）

- 15.×; 16.×; 17.√; 18.√; 19.×.

四、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

20.解：由题可知： $u=x^2 \sin y$ ， $v=xy \cos y$ ，将其带入到 $z=2uv-uv^2$ 可得

$$z=2uv-uv^2=2x^3y \sin y \cos y-x^4y^2 \sin y \cos^2 y.$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=6x^2y \sin y \cos y-4x^3y^2 \sin y \cos^2 y=3x^2y \sin 2y-2x^3y^2 \sin 2y \cos y.$$

21.解：由题意得，点 $C(3,0,0)$ ， $\overrightarrow{AB}=(-4,0,2)$ ， $\overrightarrow{AC}=(2,-2,1)$

$$\text{则 } \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -4 & 0 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (4, 8, 8), \text{ 即平面的法向量 } (1, 2, 2)$$

平面方程 $(x-3)+2y+2z=0$ ，即 $x+2y+2z-3=0$ 。

22.解：由题意可知， $V=\pi \cdot 1^2 \cdot e - \int_1^e \pi (\ln y)^2 dy$

$$=e\pi - [\pi y (\ln y)^2 \Big|_1^e - \pi \int_1^e y d(\ln y)^2] = e\pi - \left[\pi e (\ln e)^2 - \pi \cdot 1 \cdot (\ln 1)^2 - \pi \int_1^e y \cdot 2 \ln y \cdot \frac{1}{y} dy \right]$$

$$=e\pi - (\pi e - 0 - \pi \int_1^e 2 \ln y dy) = e\pi - \pi e + 2\pi \int_1^e \ln y dy = 2\pi (y \ln y \Big|_1^e - \int_1^e y d \ln y)$$

$$=2\pi \left(e \ln e - 1 \ln 1 - \int_1^e y \cdot \frac{1}{y} dy \right) = 2\pi [e \ln e - (e-1)] = 2\pi.$$

23.解： $OA: \begin{cases} x=x \\ y=x \end{cases}, x:0 \rightarrow 1$; $AB: \begin{cases} x=x \\ y=1 \end{cases}, x:1 \rightarrow 0$; $BO: \begin{cases} x=0 \\ y=y \end{cases}, y:1 \rightarrow 0$

$$\text{原式} = \int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BO} = \int_0^1 x e^{-x^2} dx + 0 + 0 = -\frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x^2} d(-x^2) = -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (1 - e^{-1}).$$

24.解：令 $u=2x$ ，由 $0 \leq x \leq 1$ 可知 $0 \leq u \leq 2$ ，则

$$\int_0^1 x^2 f''(2x) dx = \frac{1}{8} \int_0^2 u^2 f''(u) du = \frac{1}{8} \int_0^2 u^2 df'(u) = \left[\frac{1}{8} u^2 f'(u) \right]_0^2 - \frac{1}{8} \int_0^2 f'(u) \cdot 2u du$$

$$=0 - \frac{1}{4} \int_0^2 u df(u) = -\frac{1}{4} [uf(u)]_0^2 + \frac{1}{4} \int_0^2 f(u) du = -\frac{6}{4} + \frac{1}{4} \cdot 2 = -1.$$

$$25. \text{解：由题意可知，} |A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+2 & \lambda+2 & \lambda+2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+2)(\lambda-1)^2 = 0$$

解得 $\lambda=1$ ， $\lambda=-2$

所以，当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时， $|A| \neq 0$ ，方程组只有零解； $\lambda=1$ 或 $\lambda=-2$ 时有非零解；

$$\text{当 } \lambda=1 \text{ 时，解方程组 } Ax=0, \text{ 解得通解 } x = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad k_1, k_2 \in R;$$

当 $\lambda = -2$ 时，解方程组 $Ax = 0$ ，解得通解 $x = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ； $k \in R$.

五、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

26.解：由题意设仓库长，宽，高分别为 x, y, z ，则 $V = xyz$ ，所用石砖 $S = xy + 2xz + 2yz$

由拉格朗日乘数法得， $F(x, y, z, \lambda) = xy + 2xz + 2yz + \lambda(xyz - V)$

$$\begin{cases} F'_x = y + 2z + \lambda yz = 0 \\ F'_y = x + 2z + \lambda xz = 0 \\ F'_z = 2x + 2y + \lambda xy = 0 \\ F'_\lambda = xyz - V = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } x = y = 2z, \quad z = \left(\frac{V}{4}\right)^{\frac{1}{3}}, \text{ 由于实际问题，最值必存在，且驻点}$$

唯一，所以，当仓库长宽高比例为 2:2:1，高为 $z = \left(\frac{V}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$ 时，石砖的用料最少.

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学终极预测试卷三

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- 1.C 2.A 3.D 4.D 5.D
6.C 7.B 8.D 9.B 10.A

二、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

11. $\frac{1}{4}$ 12. $\frac{x-3}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+2}{-1}$ 13. -3 14. [-1,3)

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分，将答案填写在答题纸的相应位置上）

- 15.×; 16.√; 17.×; 18.√; 19.×.

四、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

20.解：设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 6z$, $F'_x = 2x$, $F'_z = 2z - 6$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{2x}{2z-6} = -\frac{x}{z-3}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{(z-3)-x\frac{\partial z}{\partial x}}{(z-3)^2} = -\frac{(z-3)-x\left(-\frac{x}{z-3}\right)}{(z-3)^2} = -\frac{x^2+(z-3)^2}{(z-3)^3}.$$

21.解：令 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 3$, 原式 $= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^3 \frac{1}{r} \cdot r dr = \frac{\pi}{3} \cdot 3 = \pi$.

$$22. \text{解: } \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 4 - 2x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -4 - 2y = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases},$$

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2, B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0, C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2$$

对于驻点 $(2, -2)$, $AC - B^2 = 4 - 0 = 4 > 0$, 且 $A = -2 < 0$, 所以函数在驻点 $(2, -2)$ 取得极大值,

且极大值 $z(2, -2) = 8$.

$$23. \text{原式} = \int_{-1}^2 [x \cos x + 2x(x + x^2)] dx = \int_{-1}^2 (x \cos x + 2x^2 + 2x^3) dx \\ = \left(x \sin x + \cos x + \frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^4 \right) \Big|_{-1}^2 = 2 \sin 2 - \sin 1 + \cos 2 - \cos 1 + \frac{27}{2}.$$

$$24. \text{原式} = \int_0^1 \arctan x d \frac{x^2}{2} = \arctan x \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} d \arctan x \\ = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx \\ = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} (x - \arctan x) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

$$25. \text{解: (1) 由题意得增广矩阵 } (A:b) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -a & 1 & 3 \\ 1 & -1 & a & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2-a & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & a-1 \end{pmatrix}$$

$a \neq 1$ 且 $a \neq 2$ 时有唯一解; $a = 1$ 时有无穷解.

$$(2) \text{ 当 } a = 1 \text{ 时, 解方程组 } Ax = b, (A:b) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -a & 1 & 3 \\ 1 & -1 & a & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 同解方程组 } \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 - x_3 = 1 \end{cases}, \text{ 取 } x_3 = k$$

$$\text{解得通解为 } x = k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad k \in R. \text{ 基础解系为 } \eta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

五、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

26. 证明：设圆周长为 x ，则正方形周长为 $l - x$ 。

$$S = S_1 + S_2 = \pi \left(\frac{x}{2\pi} \right)^2 + \left(\frac{l-x}{4} \right)^2 = \frac{4+\pi}{16\pi} x^2 - \frac{l}{8} x + \frac{l^2}{16} (0 < x < l),$$

$$\text{令 } S'(x) = \frac{4+\pi}{8\pi} x - \frac{l}{8} = 0, \text{ 则 } x = \frac{l\pi}{4+\pi}.$$

$$\text{又 } S''\left(\frac{l\pi}{4+\pi}\right) = \frac{4+\pi}{8\pi} > 0, \text{ 故 } x = \frac{l\pi}{4+\pi} \text{ 为极小值点.}$$

由于实际问题最值必存在，且驻点唯一。故极小值即为最小值。

$$\text{当 } x = \frac{l\pi}{4+\pi} \text{ 时, } \frac{S_1}{S_2} = \frac{\pi \left[\frac{l}{2(\pi+4)} \right]^2}{\left(\frac{l}{\pi+4} \right)^2} = \frac{\pi}{4}.$$

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学终极预测试卷四

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.A | 2.A | 3.D | 4.C | 5.C |
| 6.B | 7.A | 8.D | 9.C | 10.C |

二、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

11. $-\frac{e}{2}$ 12. $-\cos xf(\cos x) + \sin^2 xf'(\cos x)$ 13. $x + 4y + 3z - 18 = 0$ 14. 2

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分，将答案填写在答题纸的相应位置上）

15. $\sqrt{}$; 16. $\sqrt{}$; 17. $\times$; 18. $\sqrt{}$; 19. $\times$

四、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

20.解: $\frac{\partial z}{\partial x} = yf + xyf' \cdot \frac{-y}{x^2} = yf - \frac{y^2}{x} f'$; $\frac{\partial z}{\partial y} = xf + xyf' \cdot \frac{1}{x} = xf + yf'$

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = x(yf - \frac{y^2}{x} f') + y(xf + yf') = 2xyf = 2z.$$

21.解: 令 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \pi \leq r \leq 4\pi,$

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi}^{4\pi} \sin r \cdot r dr = -2\pi \int_{\pi}^{4\pi} r d \cos r$$

$$= -2\pi \cdot (r \cos r \Big|_{\pi}^{4\pi} - \int_{\pi}^{4\pi} \cos r dr) = -2\pi(4\pi \cos 4\pi - \pi \cos \pi) + 2\pi \sin r \Big|_{\pi}^{4\pi} = -10\pi^2.$$

22.解: 由题意得, 所求体积 $V = \int_1^{\sqrt{2}} \pi(2-y^2)dy + \int_0^1 \pi y dy = \frac{4\sqrt{2}}{3}\pi - \frac{7}{6}\pi.$

23.解: $P(x,y)=2x^2y+4x, Q(x,y)=x^3+xy^2, \frac{\partial P}{\partial y}=2x^2, \frac{\partial Q}{\partial x}=3x^2+y^2,$ 由格林公式得,

$$\text{原式} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy, \text{ 令 } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, dx dy = r dr d\theta, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq r \leq a, \text{ 所以}$$

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^a r^2 r dr = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^a r^3 dr = \int_0^{\pi} \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^a d\theta = \frac{a^4}{4} \pi.$$

24.解: 由题意解不等式 $x^2 + x - 2 < 0$ 得, $-2 < x < 1,$

$$\int_{-2}^3 |x^2 + x - 2| dx = \int_{-2}^1 -(x^2 + x - 2) dx + \int_1^3 (x^2 + x - 2) dx = \frac{79}{6}$$

25.解: $(A:b) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & b \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & b-5 \end{array} \right)$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-a-2 \end{array} \right)$$

当 $a=0, b=2$ 时, 方程组有解

$$(A:b) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

得同解方程组 $\begin{cases} x_1 = x_3 + x_4 + 5x_5 - 2 \\ x_2 = -2x_3 - 2x_4 - 6x_5 + 3 \end{cases},$

$$\text{得通解 } x = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad k_1, k_2, k_3 \in R.$$

五、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

26.解：设行驶了 s 千米.

$$\text{总费用 } f(x) = \frac{s}{x} \cdot (y + 100) = \left(\frac{x^2}{2500} + \frac{100}{x} \right) s, \quad \text{则 } f'(x) = s \cdot \left(\frac{x}{1250} - \frac{100}{x^2} \right).$$

令 $f'(x) = 0$ ，则 $x = 50$.

由于 $f''(x) = s \cdot \left(\frac{1}{1250} + \frac{200}{x^3} \right)$ ，且 $f''(50) > 0$ ，故 $x = 50$ 为极小值点.

根据实际问题知， $x = 50$ 也是最小值点，即 $x = 50$ 千米/时， $f(x)$ 最小.

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学终极预测试卷五

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.C | 2.B | 3.B | 4.C | 5.A |
| 6.A | 7.B | 8.A | 9.A | 10.D |

二、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

11. $2\sqrt{2}-2$ 12. $y=Ce^{2x}-1$ 13. 0 14. $[-1,1]$

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分，将答案填写在答题纸的相应位置上）

15. $\sqrt{}$; 16. $\sqrt{}$; 17. $\times$; 18. $\times$; 19. $\sqrt{}$

四、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

20.解：由题意得，
$$\begin{cases} f'_x = 2x - y - 2 = 0 \\ f'_y = 2y - x + 1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

$f''_{xx} = 2, f''_{xy} = -1, f''_{yy} = 2$ ，对于驻点 $(1,0)$ ，有 $AC - B^2 = 2 \cdot 2 - (-1)^2 = 3 > 0$ ，且 $A = 2 > 0$

所以函数 $f(x,y)$ 在点 $(1,0)$ 处取得极小值，极小值 $f(1,0) = 1$ 。

21.解：令
$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, \quad \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \pi, \quad 1 \leq r \leq 2$$

原式 $= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} d\theta \int_1^2 \arctan \frac{r \sin \theta}{r \cos \theta} \cdot r dr$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \theta d\theta \int_1^2 r dr = \frac{1}{2} \theta^2 \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \cdot \frac{1}{2} r^2 \Big|_1^2 = \frac{1}{4} \left[\pi^2 - \frac{\pi^2}{16} \right] (4-1) = \frac{45\pi^2}{64}.$$

$$\begin{aligned} 22. \int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx & \stackrel{x=3\sin t}{=} \int \frac{9\sin^2 t}{3\cos t} d(3\sin t) = \int 9\sin^2 t dt = 9 \int \frac{1-\cos 2t}{2} dt = \frac{9}{2} \int (1-\cos 2t) dt \\ & = \frac{9}{2} \left(t - \frac{1}{2} \int \cos 2t d2t \right) = \frac{9}{2} \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) + C = \frac{9}{2} (t - \sin t \cos t) + C \\ & = \frac{9}{2} \left(\arcsin \frac{x}{3} - \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right) + C = \frac{9}{2} \arcsin \frac{x}{3} - \frac{1}{2} x \sqrt{9-x^2} + C. \end{aligned}$$

23.解：补线：取 $A(0, \sqrt{2})$ ， $O(0,0)$ ， $B(\sqrt{2}, 0)$ ，作 $x=0$ ， $y:\sqrt{2} \rightarrow 0$ ； $y=0$ ， $x:0 \rightarrow \sqrt{2}$ 。

$$P(x,y) = -2y, \quad Q(x,y) = x, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1,$$

由格林公式，
$$\oint_{L+AO+OB} xdy - 2ydx = \iint_D 3dxdy$$

$$= 3S_D = 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{3}{2}\pi, \quad \int_{AO} xdy - 2ydx = \int_{\sqrt{2}}^0 0dy - 2y \cdot 0 = 0,$$

$$\int_{OB} xdy - 2ydx = \int_0^{\sqrt{2}} x \cdot 0 - 0dx = 0, \quad \text{故} \int_L xdy - 2ydx = \frac{3}{2}\pi - 0 - 0 = \frac{3}{2}\pi.$$

24.解：由题意得， $x^2 = \frac{36+4y^2}{9}$ ， $0 \leq y \leq 1$ ，

则旋转体体积 $V = \int_0^1 \pi x^2(y) dy = \int_0^1 \pi \frac{36+4y^2}{9} dy = \frac{112\pi}{27}.$

25.解：(1) $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -5 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & -5 & -3 & -2 \\ 0 & -1 & -3 & -2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 所以, } r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 4,$$

极大无关组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

$$(2) \text{ 由 (1) 初等变换得 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

所以, $\alpha_5 = 2\alpha_1 + \alpha_3 - \alpha_4$.

五、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

26. 证明：令 $f(x) = \frac{e^x}{x}$, $g(x) = \frac{1}{x}$, 可知 $f(x)$, $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导,

且 $g'(x) = -\frac{1}{x^2} \neq 0$, 所以满足柯西中值定理, 可得至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, \text{ 即 } \frac{\frac{e^b}{b} - \frac{e^a}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \frac{\frac{e^\xi \xi - e^\xi}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}} = e^\xi (1 - \xi), \text{ 则证得 } ae^b - be^a = (a - b)e^\xi (1 - \xi).$$

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学终极预测试卷六

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.D | 2.D | 3.C | 4.C | 5.B |
| 6.D | 7.C | 8.C | 9.C | 10.D |

二、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

- | | | | |
|--------|-------|--|--------------------------|
| 11. -2 | 12. 3 | 13. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}, x \in (-\infty, +\infty)$ | 14. $2x + y - z - 2 = 0$ |
|--------|-------|--|--------------------------|

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分，将答案填写在答题纸的相应位置上）

15. ×; 16. √; 17. ×; 18. √; 19. ×.

四、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

20. 解:

$$\int_{-3}^1 f(x) dx = \int_{-3}^0 x e^{-x} dx + \int_0^1 3x^2 dx = -x e^{-x} \Big|_{-3}^0 + \int_{-3}^0 e^{-x} dx + x^3 \Big|_0^1 = -3e^3 - e^{-x} \Big|_{-3}^0 + 1 = -2e^3.$$

21. 解: 令 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2, dx dy = r dr d\theta$

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 r \ln(1+r^2) dr = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_0^2 \ln(1+r^2) d(1+r^2)$$

$$= \frac{\pi}{4} \cdot \left[(1+r^2) \ln(1+r^2) \Big|_0^2 - \int_0^2 (1+r^2) \cdot \frac{2r}{1+r^2} dr \right]$$

$$= \frac{\pi}{4} \cdot \left[(1+4) \ln(1+4) - r^2 \Big|_0^2 \right] = \frac{\pi}{4} (5 \ln 5 - 4).$$

22. 解: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3^{n+1}}{n+2} \cdot \frac{n+1}{3^n} \right| = 3, R = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{3}, \text{收敛区间} \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$

当 $x = -\frac{1}{3}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n+1} \cdot \left(-\frac{1}{3} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ 收敛;

当 $x = \frac{1}{3}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n+1} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 发散;

则原级数收敛域 $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$;

当 $x \neq 0$ 时

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n+1} \cdot x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n+1} = \frac{1}{3x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^{n+1}}{n+1};$

设 $S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^{n+1}}{n+1}, \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^{n+1}}{n+1} \right)' = 3 \sum_{n=1}^{\infty} (3x)^n = \frac{9x}{1-3x},$

则 $S_1(x) - S_1(0) = \int_0^x \frac{9t}{1-3t} dt = -3x - \ln(1-3x)$

又因为 $S_1(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3 \cdot 0)^{n+1}}{n+1} = 0$, 所以 $S_1(x) = -3x - \ln(1-3x)$

$S(x) = \frac{1}{3x} S_1(x) = -1 - \frac{1}{3x} \ln(1-3x)$

$S(x) = \begin{cases} -1 - \frac{1}{3x} \ln(1-3x), & x \in \left[-\frac{1}{3}, 0 \right) \cup \left(0, \frac{1}{3} \right) \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$

23. 解: 由题意得, $P = x^2 + 3y, Q = y^2 - x, \frac{\partial P}{\partial y} = 3, \frac{\partial Q}{\partial x} = -1,$

补线 AO , 与弧 L 构成封闭区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 8, 0 \leq y \leq \sqrt{8x - x^2}\},$

$$\begin{aligned} \text{则原式} &= \oint_{L+AO} - \int_{AO} = - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_{AO} (x^2 + 3y) dx + (y^2 - x) dy \\ &= - \iint_D (-1 - 3) dx dy - \int_8^0 x^2 dx = 32\pi + \frac{512}{3}. \end{aligned}$$

$$\xi \in (a, b), \text{ 使得 } \arctan b - \arctan a = \frac{1}{1+\xi^2} (b-a).$$

$$\text{由于 } 0 < a < \xi < b, \text{ 则 } \frac{1}{1+\xi^2} < 1, \text{ 因此 } \arctan b - \arctan a < b - a.$$

24.解: 由题意得, $y' = (y^2 + 1)(x + 2)$

$$\text{分离变量得, } \frac{1}{y^2 + 1} dy = (x + 2) dx$$

$$\text{等式两边同时积分得, } \arctan y = \frac{1}{2} x^2 + 2x + C$$

$$\text{由于 } y(0) = 1, \text{ 得 } C = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{故其特解为 } \arctan y = 2x + \frac{1}{2} x^2 + \frac{\pi}{4}.$$

$$25.\text{解: 由于 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0, \text{ 所以 } X = A^{-1}B$$

$$\text{则: } (A:B) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 5 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 5 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{array} \right), \text{ 则 } X = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

五、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

26.证明: 令 $f(x) = \arctan x$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导. 由拉格朗日中值定理, 存在

河北省普通高校专科升本科教育考试

数学终极预测试卷七

一、单项选择题（每大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.A | 2.D | 3.D | 4.A | 5.D |
| 6.A | 7.A | 8.A | 9.C | 10.B |

二、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分，将答案填写在答题纸的相应位置上。）

- | | | | |
|-------------------|--------------|-------|----------------------------|
| 11. $\frac{1}{3}$ | 12. 1, -3, 1 | 13. 1 | 14. $x + 2y + 3z - 14 = 0$ |
|-------------------|--------------|-------|----------------------------|

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分，将答案填写在答题纸的相应位置上）

15. ×; 16. √; 17. ×; 18. √; 19. ×.

四、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

20. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot 3x^2 y = 3x^2 y f'_1$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 3x^2 f'_1 + 3x^5 y f''_{11} + 3x^2 y f''_{12}$.

21. 解: 由题意得积分区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x+y) dy = \int_0^1 \left(xy + \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_{x^2}^{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \left[\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{2} x \right) - \left(x^3 + \frac{1}{2} x^4 \right) \right] dx \\ &= \left(\frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{10} x^5 \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{10}. \end{aligned}$$

22. 解: 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = \ln(1+x)$, $x \in (-1, 1]$

$$\begin{aligned} \text{所以, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (-1)^n \cdot (x-1)^n}{n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot (1-x)^n}{n} \\ &= -\ln[1+(1-x)] = -\ln(2-x), \text{ 且 } -1 < 1-x \leq 1, \text{ 解得 } x \in [0, 2) \end{aligned}$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (x-1)^n$ 的和函数为 $-\ln(2-x)$, $x \in [0, 2)$.

23. 解: 由三顶点 (0,0)、(3,0) 和 (3,2) 围成直角三角形, 其面积 $S_D = 3$;

$$P = 2x - y + 4, \quad Q = 3x + 5y - 6, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 3,$$

$$\text{原式} = \iint_D 3 - (-1) dx dy = 4 \iint_D dx dy = 4S_D = 12.$$

24. 解: 原式可化为 $y' - \frac{1}{x+1} y = x+1$,

$$\text{由一阶微分方程公式得 } y = e^{-\int \frac{1}{x+1} dx} \left(\int e^{\int \frac{1}{x+1} dx} \cdot (x+1) dx + C \right)$$

$$= (x+1) \left(\int \frac{1}{x+1} \cdot (x+1) dx + C \right) = (x+1)(x+C), \quad (C \text{ 为任意实数}).$$

25. 解: $(A:b) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -4 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & 1+a \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \end{array} \right)$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & 1+a \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3-a & b-a & 1+a \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 3 \end{array} \right)$$

所以当 $a=2, b=-3$ 时, 方程组有无穷多解, 此时 $(A:b) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 3 \end{pmatrix}$

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得通解方程组 $\begin{cases} x_1 + 6x_4 = -4 \\ -x_2 = 0 \\ x_3 - 5x_4 = 3 \end{cases}$,

则通解为 $x = k \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}; k \in R$.

五、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上。）

26.解：设底面半径为 r ，高为 h ，则 $V = \pi r^2 h$ ， $\therefore h = \frac{V}{\pi r^2}$

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{V}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r},$$

$$S' = 4\pi r - \frac{2V}{r^2} = 0, \text{ 解得 } r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}, \text{ 所以 } h = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}}$$

由于实际问题最值必存在，且驻点唯一，所以当高为底面半径的 2 倍时，使用材料最省.